

FORMATION EMBARQUÉE

TP3 — Seance 3

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

TP 3 — Fiche de séance 3 : mise au point sous PLCSIM (2 h)

Règle d'or : la recette de test s'écrit AVANT de tester. Sinon on « bidouille jusqu'à ce que ça marche » sans jamais savoir si tout marche.

En-tête pédagogique

Objectifs	Simuler sans automate ; forcer des entrées ; dérouler une recette de test systématique ; corriger sans régression
Prérequis	Séance 2 : projet compilé, FB_Defaults fait
Outils	TIA Portal + PLCSIM
Livrable	Recette de 7 scénarios déroulée, colonne OK datée

Déroulé minuté

0:00-0:15 — Lancer la simulation

1. « Démarrer la simulation » → PLCSIM s'ouvre, charge le programme.
2. Mettre la CPU en RUN.
3. Ouvrir la table de visualisation **Visu_Cycle** en mode « surveiller » (lunettes). C'est ton tableau de bord.

Dans PLCSIM, tu forces les %I (les capteurs) à la main puisqu'il n'y a pas de vraie machine. Pense à **S3 (AU) = 1** au départ (NF : 1 = OK).

0:15-0:35 — Écrire la recette (livrable 4)

Avant de forcer quoi que ce soit, remplis ce tableau :

#	Scénario	Actions	Résultat attendu	OK ?
1	Cycle nominal	marche, puis S4 pulsé	10 → 20 → 30 → 10, compteur +1	
2	Lot de 3	lot=3, 3 passages	étape 40, H2 allumé	
3	AU en remplissage	S3 → 0 pendant étape 20	YV1 ET KM1 tombent < 1 cycle	
4	Réarmement sans acquit	S3 → 1 seul	rien ne repart	
5	Réarmement complet	S3 → 1 puis S6	cycle reprend	
6	Bourrage	S4 maintenu 16 s hors remplissage	H1, défaut mémorisé	
7	Consigne hors borne	temps=99 s via table	borné à 10 s	

0:35-1:40 — Dérouler la recette

Scénario par scénario, dans PLCSIM :

Scénario 1 — force `marche_demandee` =1 (ou pulse S1) : `etape` passe à 10, KM1 s'allume. Pulse S4 (1 puis 0) : `etape` → 20, YV1 s'allume, la tempo tourne. Après le temps réglé : `etape` → 30, tempo 1 s, puis compteur=1 et retour à 10. **Coche OK ou note l'écart.**

Scénario 3 (le plus important) — pendant l'étape 20 (YV1 allumé), force S3 → 0. Attendu : dans le cycle suivant, YV1 et KM1 retombent, H1 s'allume, la mémoire de défaut est posée. Vérifie sur la table que les deux sorties sont bien à 0. C'est la vérif de sécurité : un défaut qui ne coupe pas les sorties est éliminatoire.

Scénario 7 — depuis la table, écris `temps_remplissage_ms` = 99000 (99 s). Le programme doit le **borner à 10000** (10 s max). Si ton `FC_Modes` / `FB_Sequence` ne borne pas, tu viens de trouver un bug : ajoute le bornage (`IF temps > 10000 THEN temps := 10000`).

1:40-1:55 — Corriger sans régression

Chaque écart trouvé → correction → **re-déroule TOUTE la recette** (pas seulement le scénario qui bloquait). Une correction du scénario 7 peut casser le 1. C'est la discipline « non-régression » : le vrai coût d'un bug est dans les bugs qu'introduit sa correction.

✅ **Point de contrôle** : les 7 scénarios verts, colonne OK datée. Prends une capture d'écran de la table de visu pour le scénario 3 (preuve de la coupure sécurité).

1:55-2:00 — Commit + journal

Note dans ton journal : combien d'itérations recette → correction ? Quel bug t'a le plus surpris ? (souvent : le bornage de consigne ou le réarmement).

Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Remède
Rien ne démarre	S3 (AU, NF) oublié à 1	forcer S3=1 au départ
S4 déclenche 2 remplissages	pas de front sur S4, ou S4 resté à 1	remettre S4 à 0 après pulse
AU coupe mais tout repart seul au relâché	réarmement automatique	exiger S6
Consigne 99 s appliquée	pas de bornage	ajouter <code>IF > max THEN = max</code>
PLCSIM « déconnecté »	CPU pas en RUN, ou recompilation non rechargée	recharger dans l'appareil

Travail à la maison (30 min)

Ajoute un **8^e scénario** à ta recette : que se passe-t-il si S4 reste collé à 1 (cellule masquée en permanence) ? Le bourrage doit se déclencher 15 s après une bouteille non évacuée. Vérifie-le et documente.

➡ Fiche suivante : **Séance 4 — HMI WinCC**